RepoLens-OSS 技术报告

AI 开发工具与开源协作 · 2026-10-30

作品方向：AI 开发工具与开源协作。更新：2026-10-30。

本文为事实核对正文；Word 及 PDF 版由同一正文导出，第三方资源清单仍须逐项核验。

所有结果区分数据记录、历史实验与本轮实际运行；统一依据为提交事实与证据〔E01〕。

一、问题与场景

目标用户是参与 Python 开源项目的贡献者。一次任务需要找到相关实现、提出修改，并确认修复没有破坏既有行为。本项目围绕这些环节提供辅助工作台，作品形态为 CLI 和可选 Web。

需求定位属于项目设计判断。当前用户调研〔E02〕是提纲，尚无已核实的访谈回收、节省时间或用户满意度数据，本文不虚构需求调研成绩。

二、方案与实际流程

入口接收本地仓库、Issue 描述和测试命令。runner.run_repair 在检索前冻结仓库外独立验收材料，随后建立索引、复现失败、提取轨迹、检索代码、生成计划和补丁、执行测试、独立验收及打包。CLI 与 Web 的完整修复入口共享此编排。

- repo.py / indexer.py：收集源码、文档及仓库信息，建立 AST 符号、调用记录和 SQLite FTS5 索引。
- retriever.py / execution_evidence.py / falsify.py：关键词、调用关系和轨迹辅助定位。相关度是排序信号，不是根因正确概率；轨迹加分不能称为因果证明。
- planner.py / patchgen.py / llm.py：基于检索证据生成计划、结构化补丁及测试反馈重试；严格模式禁止以规则补丁替代模型。
- executor.py / test_adapter.py / validation.py：分别运行修复前后测试，记录测试 ID、有效执行状态和结果；生成检查是辅助回归，不能替代冻结独立验收。
- provenance.py / llm_audit.py：保存源码、命令、冻结测试、补丁与模型调用记录，并支持材料核验和测试重放。

实现依据：核心编排〔E03〕、验收逻辑〔E04〕、证据重放〔E05〕。

三、模型与开源资源的作用

模型用于生成修改计划与候选补丁；检索排序与测试验收由程序执行。规则生成器只覆盖有限的 strip 模式，不能作为通用智能修复能力。

当前已验证模型路径为 Ollama 提供的兼容 HTTP 接口及 qwen2.5-coder:1.5b。语义向量检索存在可选实现，但本轮没有重跑向量实验，不宣称已验证语义检索带来提升。模型参数规模不作为作品效果证明。

默认规则流程及 HTTP 客户端使用 Python 标准库；Web、测试和可选 transformers/向量后端另有依赖，不能把整个作品称为零依赖。来源、版本和权利边界见资源清单〔E06〕；清单仍有待核验条目，不能宣称全部第三方许可已完成认证。

四、当前功能与实现边界

能力	当前代码支持	验证边界
仓库导入与索引	Python AST、文档、FTS5/关键词降级	语法错误文件可跳过；索引复用采用路径、mtime 和大小的元数据指纹，不是内容哈希
定位	关键词、调用关系、失败轨迹；可选向量融合	同名符号身份及语义独立召回仍有限制
修复	规则、HTTP 模型、结构化校验、候选筛选与重试	模型输出通过测试才采纳；复杂问题不保证成功
验收	主测试、辅助回归、仓库外冻结独立验收	VERIFIED 仅针对给定源码和测试范围，不证明所有业务行为正确
证据	Schema 2.0 材料核验及重放；HTTP 调用记录	哈希与重放用于复核，不是不可篡改的第三方认证
Web	仓库/定位/计划/修复等 API	本机服务和模型计划已实测；完整浏览器流程尚未验收
执行	临时副本、命令限制、超时	不是操作系统沙箱；不宣称可安全运行任意不可信代码

代码中还包含测试翻转统计：runner.py 在补丁测试后计算该字段，因此本文不把它描述为事前反事实预测或独立创新效果。

五、可核验结果

5.1 项目测试与离线定位

最新测试日志、当前定位指标、基线与消融数值统一见提交事实与证据〔E01〕。原始产物集中于本轮核对目录〔E07〕。

本轮完整测试为 235 passed、81 subtests passed，另有 1 条依赖弃用警告；原始日志〔E08〕已保存。

当前 Demo 定位指标	数值	计数
文件 hit@1	0.85	17/20
文件 hit@5	0.95	19/20
函数短名@5	0.85	17/20
符号起始行@5	0.85	17/20
mrr@5	0.8917	文件去重、k=5 截断
干扰拒答率	1.0	5/5
正向拒答率	0.05	1/20

当前定位原始 JSON〔E09〕。

同输入文件级基线	hit@1	hit@5	mrr@5
random(5 seeds)	0.14	0.53	0.2602
grep(token count)	0.6	1.0	0.725
RepoLens BM25	0.85	0.95	0.8917

基线原始 JSON〔E10〕。本集上 grep 文件 hit@5 更高，RepoLens 首位命中与 MRR 更高，不作全面领先声明。两种非语义消融的指标相同，未测得调用图在本集上的准确率增益；本轮未运行向量组。

补充交付验证：本地 wheel 构建成功，并在不继承系统 site-packages 的新虚拟环境安装；使用安装包运行规则 CLI 及 unittest 独立验收得到 VERIFIED。该结果只覆盖核心规则流程，不代表 Web/模型完整新环境或跨机器验证。记录保存于 project-os/证据/T-20261030-04-报告与交付检查。

本轮定位使用内置 Demo 的 20 个正向描述和 5 个干扰，top-k=5、候选符号预算=100。文件先去重再取 k；MRR 在同一 k 截断；函数采用文件与短名匹配，行号是符号起始行 ±3，不是任意语句定位。该描述集不是 20 个独立真实 Bug。本轮不报告未经当前可比实验支持的语义检索提升。

5.2 模型修复、规则修复、参考补丁分别记账

类别	证据与结果	不应推导的结论
严格模型 Demo	本次汇总〔E11〕：计划与采用补丁均来自模型；5 次调用（计划 1、补丁 4），实际重试 0；run/verify 均退出 0，修复 VERIFIED、材料与重放 PASS	源码注释包含 strip 提示，仅证明 Demo 链路，不能外推真实复杂问题修复率
历史规则兜底 Demo	原始报告〔E12〕的 patch_note 明确最终采用规则；重放结果〔E13〕通过	计划来自模型不等于最终补丁来自模型，不计模型自主修复
真实参考补丁验证	tqdm reset(inf)控制记录〔E14〕：model_repair_credit=false；主测试 2P+1F→3P，独立验收 1P+1F→2P，跨工作树重放通过	验证的是上游 Gold，不是自主发现的新修复，也不是模型成功案例

严格模型 Demo 的主测试为 2P+1F→3P；辅助回归 2P+1F→3P；独立验收 2P+1ERROR→3P。模型响应和最终补丁的对应关系见匹配记录〔E15〕。服务返回 token 总量 9733，不作为独立计费核验。模型权重摘要未核验。

其 131 文件源码快照解压到同机新目录后再次重放 VERIFIED；这不是新虚拟环境或跨机器实验。报告中的 NOT_CHECKED/NOT_RUN 为打包时快照，最终以单独 replay.json 为准。

5.3 数据资产

6 份数据集共有 136 个定位正向描述，其中包含 20 个 Demo 描述；修复类候选条目 112 个，包含 3 个弱描述。112 条记录含 fail_pass=true 与 targeted 字段，本轮校验了字段和 schema，没有重新运行全部上游测试，更没有让模型修复这 112 条。

数据量不等于成功修复量，也不自动等于相互独立的 Bug 数。统计成功率必须披露实际执行样本、环境问题、排除项与预算，不能把 112 直接当成本次模型实验的分母。详见评测口径总表〔E16〕。

六、自主实现与复用价值

本项目实现的组合包括源码证据约束、轨迹辅助检索、候选补丁测试反馈、主测试与独立验收分离，以及可重放材料。这些是可由代码核对的设计特点，不宣称首次提出，也不在没有同预算实验时声称优于其他智能体。

代码、测试、评测脚本、配置说明和证据可用于复核该流程。维护计划〔E17〕与贡献规范〔E18〕已提供；公开下载链接、最终发布包及评审期访问权限仍需提交前实际检查。没有在本材料中提供可核验的新上游 PR，历史参考补丁不包装为已合并社区贡献。

七、风险与限制

当前主要支持 Python 与 pytest/unittest；复杂仓库环境、完整符号身份、大仓库资源开销、跨语言与跨机器验证仍有缺口。许可证识别属于规则辅助，不是授权结论。临时副本执行不等于容器或权限隔离。

除本轮已归档结果外，历史文档数字、用户反馈、训练脚本或 PR 材料不能自动作为当前完成证明。LoRA 脚本与训练数据的存在不代表本次使用了自训模型，更不能推导微调有效。

八、后续工作与提交状态

本轮提供 Word 和 PDF 报告；第三方资源逐项核验、演示视频、完整浏览器流程与最终发布包检查仍须完成。真实复杂 Bug 模型试验需单独固定输入、预算与独立验收；微调、跨语言和公网部署列为后续计划。

本次提供报告文件，不代表演示视频、公开成果链接或提交回执已完成。完整交付基线已统一为 Python 3.10 起；CI 矩阵已调整，但未在 GitHub 托管平台运行。

九、复核入口

- 提交事实与证据〔E01〕：当前数字、证据与使用边界。
- 模型配置与启动〔E19〕：可执行配置方法。
- LLM 证据索引〔E20〕：新旧来源区分。
- 本轮原始评测与测试〔E07〕。
- 第三方资源使用清单〔E06〕：待核验项保留真实状态。

附录 A：证据定位

以下为仓库相对路径。应与源码/证据一并交付；单独阅读本报告不等于这些材料已经上传或链接权限已检查。

编号	材料	仓库相对路径
E01	提交事实与证据	docs/05_测试/提交事实与证据.md
E02	用户调研	docs/01_需求/用户调研.md
E03	核心编排	replens/runner.py
E04	验收逻辑	replens/validation.py
E05	证据重放	replens/provenance.py
E06	资源清单	reports/compliance/open_source_checklist.md
E07	本轮核对目录	reports/facts/submission-20261030/README.md
E08	原始日志	reports/facts/submission-20261030/unit-tests.stdout.txt
E09	当前定位原始 JSON	reports/facts/submission-20261030/localization.json
E10	基线原始 JSON	reports/facts/submission-20261030/baselines.json

编号	材料	仓库相对路径
E11	本次汇总	reports/llm/demo-llm-20261030-022020/summary.json
E12	原始报告	reports/llm/demo-llm-20261029-200720/provenance/report.json
E13	重放结果	reports/llm/demo-llm-20261029-200720/replay.json
E14	tqdm reset(inf)控制记录	reports/facts/submission-20261030/gold-control/run.json
E15	匹配记录	reports/llm/demo-llm-20261030-022020/model-patch-link.json
E16	评测口径总表	docs/05_测试/评测口径总表.md
E17	维护计划	ROADMAP.md
E18	贡献规范	CONTRIBUTING.md
E19	模型配置与启动	docs/06_运维/模型配置与启动.md
E20	LLM 证据索引	reports/llm/README.md

附录 B：第三方资源核查工作表

本表为交付前工作表，不替代正式逐项核验。版本来自本机安装信息或已保存材料；许可为现有登记/元数据声明，不代表已完成全部来源和许可义务审查。正式使用清单仍有待核验项。

资源及类型	版本/来源依据	本次使用与自研边界	许可登记/声明	当前核验状态
Python / 标准库	3.10.11；本机解释器	源码解析、检索、执行与证据由项目代码实现	Python/组件许可，需保留适用声明	运行已核对；最终资源清单待逐项整理
FastAPI / Uvicorn	0.141.1 / 0.54.0；安装元数据	本地 Web 服务，仅调用框架	MIT / BSD-3-Clause（元数据）	运行已核对；来源及义务待最终核验
pytest / httpx	9.1.1 / 0.27.2；安装元数据	测试/HTTP 验证，仅调用框架	MIT / BSD-3-Clause（元数据）	运行已核对；最终清单待核验
AnyIO / Starlette	4.15.1 / 1.7.0；安装元数据	Web 依赖，未声称项目自研	MIT / BSD-3-Clause（元数据）	Python 要求已核对；最终清单待核验
Ollama / Qwen2.5-Coder	Ollama 0.34.4；模型 tag qwen2.5-coder:1.5b	本地 HTTP 推理；项目实现计划、约束、反馈与验收	MIT / Apache-2.0（现有登记）	服务/模型 tag 已核对；权重来源摘要与许可待核验
tqdm 上游材料	Gold 控制包中的提交、测试与 LICENCE	验证参考补丁，不计模型自主修复或新 PR	MPL-2.0 AND MIT（控制材料声明）	本次核对已有包；许可义务需最终整理
其他评测仓库	pypdf / loguru / click / requests 数据记录	数据候选来源；本轮未重跑其上游测试	按对应版本上游材料逐项核对	不可把候选记录或公开可访问视作授权证明
向量/transformers/LoRA 可选后端	代码和历史登记中存在	本轮定位未启用向量；未验证自训模型效果	按实际使用模型/库逐项核对	不列本轮已验证效果，若交付需披露开放方式